



Universidad
de Huelva

Fundamentos de Computadores

1º Curso del Grado en Ingeniería Informática

Práctica 5

**Implementación de un circuito combinacional
mediante un dispositivo lógico programable**

Curso 2024/2025

Objetivos

- Iniciación en el manejo del entorno Vivado de Xilinx.
- Introducción a la descripción de sistemas digitales en VHDL.
- Implementación de circuitos combinacionales mediante dispositivos lógicos programables.

Material disponible

- PC con el paquete de software Vivado 2022.2 de Xilinx instalado.
- Tarjeta de desarrollo ZedBoard de Digilent.

Especificaciones

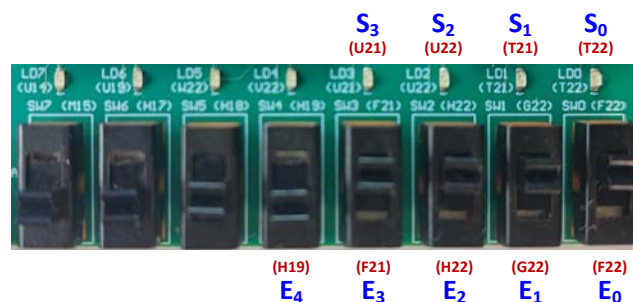
Un sistema recibe a su entrada combinaciones de cinco bits expresadas en código 2 entre 5 a través del conjunto de líneas $E_4E_3E_2E_1E_0$.

A la salida del sistema ($S_3S_2S_1S_0$) debe aparecer en todo momento en valor decimal correspondiente a la combinación de entrada expresado en código BCD Natural.

Proceso operativo

1. Representar la tabla de verdad reducida correspondiente al circuito a realizar, donde aparezcan las combinaciones de entrada pertenecientes al código 2 entre 5 y para cada una de ellas la combinación de salida correspondiente expresada en código BCD natural.
2. Crear un fichero VHDL definiendo la combinación de entrada como un vector de 5 bits y la de salida como un vector de 4 bits. Modelar los cuatro bits de la combinación de salida de la siguiente manera:
 - S_3 : Mediante una sentencia “**case ... is**”.
 - S_2 : Mediante una sentencia “**if ... then**”.
 - S_1 : Mediante una sentencia “**with ... select**”.
 - S_0 : Mediante una sentencia “**when ... else**”.
3. Ejecutar la simulación del circuito descrito en el apartado 2, contrastando los resultados obtenidos con la tabla de verdad del apartado 1.
4. Implementar el sistema descrito en el apartado 2 haciendo uso de la tarjeta de desarrollo ZedBoard de Digilent y comprobar su correcto funcionamiento.

Para ello, conectar los terminales del circuito tal como se muestra en la siguiente figura.



Notas:

- Antes de acudir al laboratorio, el alumno debe haber realizado como trabajo previo únicamente el apartado 1.
- **Los apartados 2, 3 y 4 deben realizarse íntegramente durante la sesión de laboratorio.**
- Finalmente, una vez verificado por el profesor el correcto comportamiento tanto de la simulación como de la implementación, se subirá a la plataforma moodle de la asignatura un único fichero que contenga la carpeta correspondiente al proyecto comprimida. Este fichero deberá subirlo **sólo uno de los componentes del puesto de trabajo**, no ambos.